清华大学研究生考试试题专用纸

考试课程　　数值分析A　　2023 年 01 月 08 日

一 (10 分)

已知求解常微分方程问题的Simpson公式

$$y_{n+2} = y_n + \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n+1} + f_{n+2}),$$

1) 求方法的局部截断误差的主项，并给出方法的阶。

2) 证明方法的收敛性。

3) 求方法的绝对稳定区域。

二 (8 分)

1) 对充分光滑的函数$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，试利用Taylor展开用$f(x), f(x+h), f(x+2h)$构造$f''(x)$的差分近似，给出计算过程和局部阶段误差。

2) 求$e^{-\frac{1}{2}x}$的Padé逼近$R_{2,2}$。

三 (12 分)

已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1) 求Household矩阵P使得$A_1 = PAP$为三对角阵并写出A_1。

2) 用Givens变换求矩阵B的QR分解，使得上三角矩阵R的对角元为正。

3) 若用QR方法（无位移）求矩阵B的特征值，迭代一次，给出计算过程。

四 (10分)

1) 在区间$[0,2]$上给定函数$f(x) = \sin\frac{\pi}{2}x$。试用正交多项式求其在$\Phi = \mathrm{span}\{1, x, x^2\}$中关于权函数$\rho(x) = 1$的最佳平方逼近函数。

2) 证明：设$f \in C[a,b]$，若$p_n \in \mathcal{P}_n$满足$f - p_n$与$\mathcal{P}_n$中的所有函数正交，亦即

$$(f - p_n, q) = 0, \quad \forall q \in \mathcal{P}_n.$$

则p_n是f在$\mathcal{P}_n$中的n次最佳平方逼近多项式。

五 (8分)

试确定系数$A_0,\ A_1$和节点$x_0,\ x_1,\ 1 \le x_0 \le x_1 \le 2$，使得下面的求积公式具有尽可能高的代数精度，并给出求积公式的代数精度。

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2} g(x)dx \approx A_0 g(x_0) + A_1 g(x_1).$$

六 (12分)

1) 试用Newton插值求满足如下插值条件

$$f(-1) = 0,\ f'(-1) = -1,\ f(1) = -2,\ f'(1) = -1,\ f''(1) = 8$$

一个次数不超过四次的插值多项式并写出计算过程。

2) 三次样条函数S定义为。

$$S(x) = \begin{cases} 1 + bx + ax^2 + x^3, & x \in [0,1] \\ 4 - (x-1) + c(x-1)^2 + (x-1)^3, & x \in [1,2], \end{cases}$$

满足$S(0) = S(2)$，求出a, b, c。